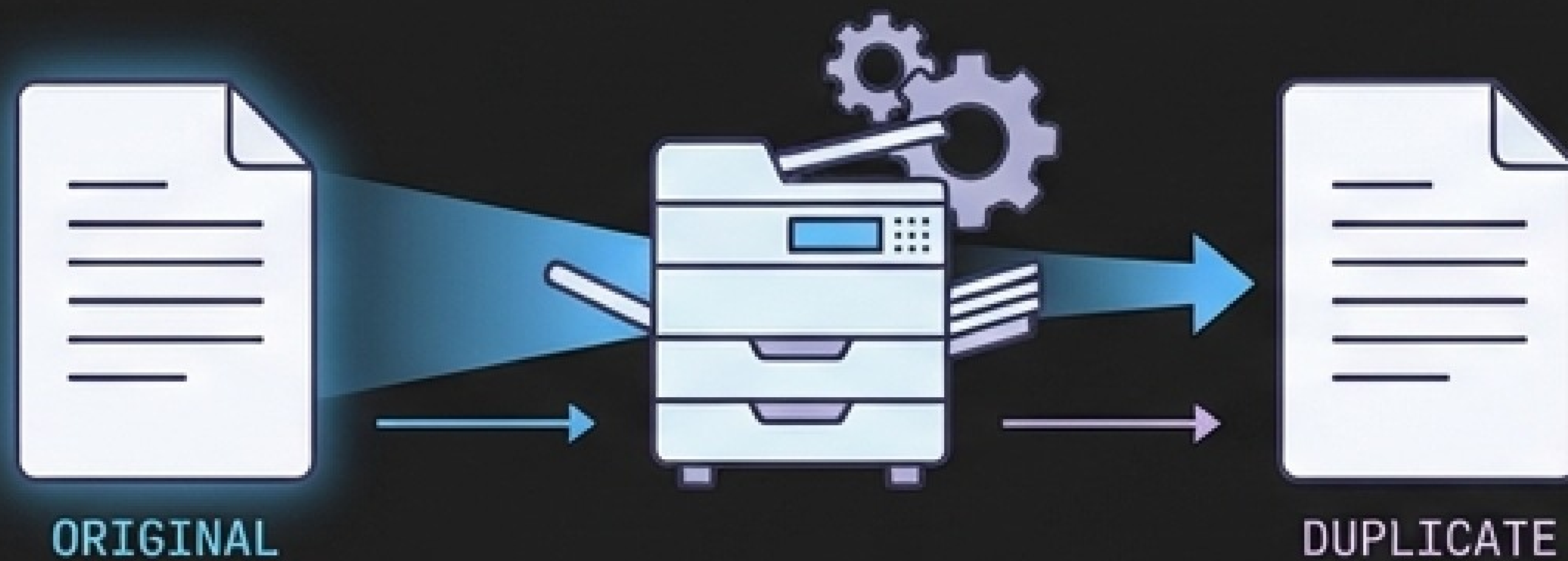


공학도를 위한 창의적 컴퓨팅

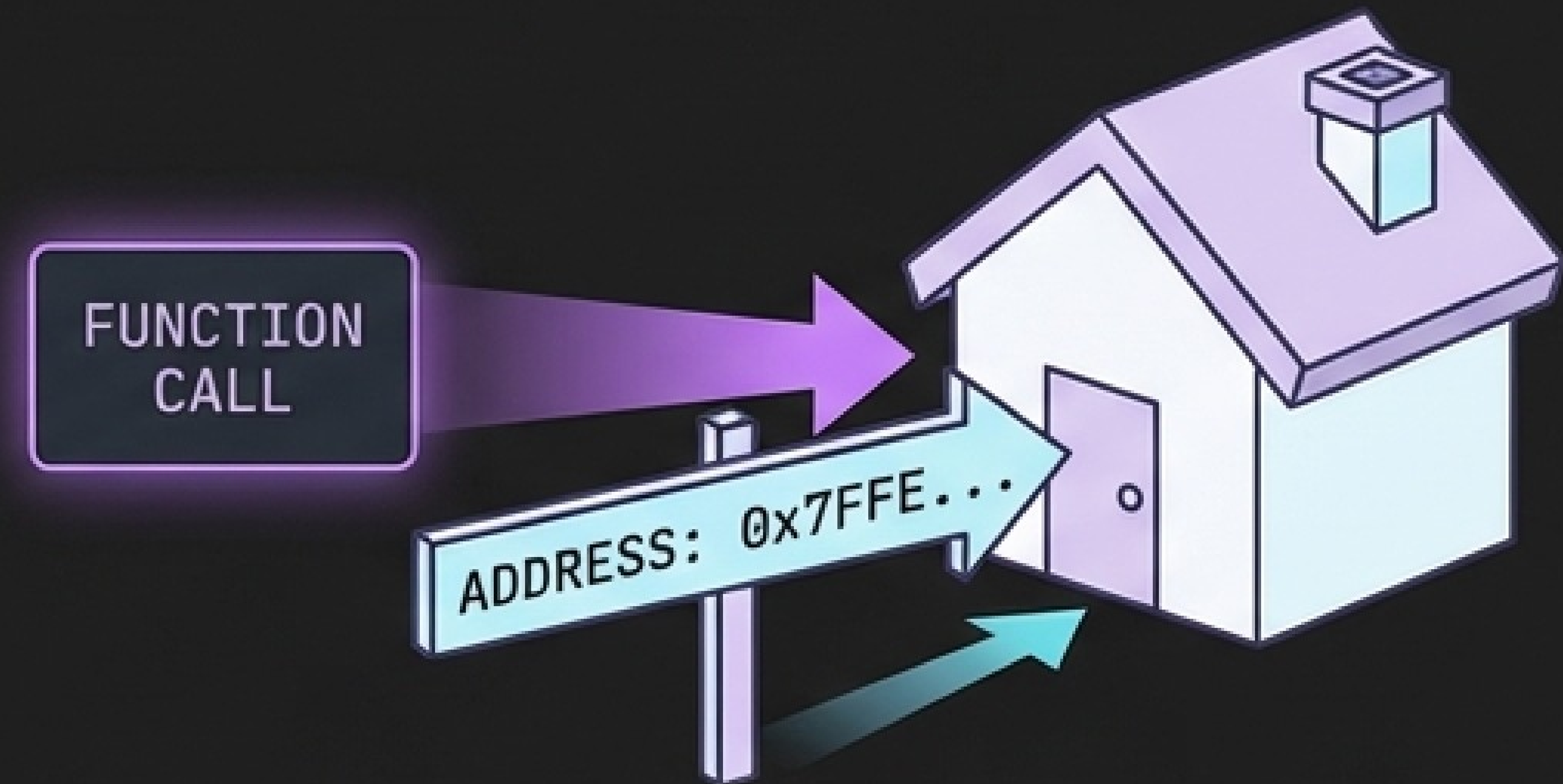
실습 12: Structures & Advanced Usage (구조체와 고급 활용)

>_ CONCEPT COMPARISON: PARAMETER PASSING

Call-by-Value (값 복사)



Call-by-Reference (주소 전달)



함수에 변수의 **값(Value)**이 아닌 **주소(Address)**를 전달합니다.
이를 통해 함수 내부에서 외부 변수의 원본 데이터를 직접 변경할 수 있습니다.

CODE SNIPPET: POINTER USAGE (C Language)

```
1 void swap(int *a, int *b) { ... } // 포인터 매개변수
2 swap(&x, &y); // 주소값(&) 전달
```


CONCEPT: STRUCTURES



```
1 typedef struct {  
2     char name[10];  
3     int score;  
4 } Person;
```

서로 다른 자료형(int, char array 등)을 하나로 묶어 관리하는 **사용자 정의 자료형**입니다.

Lab Assignments (실습 과제)



직접 코드를 작성하여 다음 문제들을 해결하세요.

Assignment 1: Call-by-Reference Square

square 함수를 구현하여 입력받은 실수 변수의 값을 제곱으로 변경하시오.

Requirements

- main 함수에서 double형 변수 dvar 선언 및 입력.
- square 함수는 void 형이며, **포인터**를 매개변수로 받아야 함.
- 제공한 값을 return 하지 말고, 포인터를 통해 원본 변수 값을 직접 수정할 것.

Terminal Output

```
Input value: 2.5  
Result: 6.250000
```


Assignment 2: 성적 그래프 (Score Graph)

`Person` 구조체 배열을 사용하여 학생들의 점수만큼 별(`\*`)을 출력하는 그래프를 그리시오.

Requirements

- Structure 정의: `name` (문자열), `score` (정수).
- 길이가 3인 `Person` 배열 선언 및 입력(이름, 점수).
- ****별 출력 규칙****: 점수 5점당 별 1개 (나눗셈 연산 활용).

Terminal Output

```
John 12
Bob 20
Amy 32
John **
Bob ****
Amy *****
```


Assignment 3: 단어 검색기 (Word Search)

단어를 연속으로 입력받아 저장하고, 특정 단어가 존재하는지 검색하시오.

Requirements

- 'end'가 입력될 때까지 단어를 계속 입력받아 저장 (2차원 배열 활용).
- 입력 종료 후, 검색 모드로 전환.
- 'strcmp' 함수를 사용하여 저장된 단어 목록에 검색어가 있는지 확인.

Terminal Output

```
Enter word: tiger
Enter word: cat
Enter word: end
[Search Mode]
Search: cat
Result: This word already exists.
```